

Roll No

CY-602 (GS)**B.Tech. VI Semester**

Examination, May 2023

Grading System (GS)**Software Engineering****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Define Software Life Cycle. Explain spiral model with a neat diagram.

सॉफ्टवेयर जीवन चक्र को परिभाषित कीजिए। सर्पिल मॉडल को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

b) Explain the component based software development model with a neat sketch.

घटक आधारित सॉफ्टवेयर विकास मॉडल को स्वच्छ चित्र की सहायता से समझाइए।

PTO

CY-602 (GS)

<https://www.rgpvonline.com>

[2]

2. a) How software process customization and improvement is done? Explain in detail.

सॉफ्टवेयर प्रक्रिया अनुकूलन और सुधार कैसे किया जाता है? विस्तार से व्याख्या करें।

b) Summarize on user requirements and system requirements in details.

विवरण में उपयोगकर्ता की आवश्यकताओं और सिस्टम आवश्यकताओं का सारांश दें?

3. Classify and explain the three aspects that SRS should clearly document, also list the characteristics of good SRS document and their components.

उन तीन पहलुओं को वर्गीकृत करें और समझाइए जिन्हें SRS को स्पष्ट रूप से प्रलेखित करना चाहिए। अच्छे SRS दस्तावेज़ और उनके घटकों की विशेषताओं को भी सूचीबद्ध करें।

4. a) Classify and explain the various architectural styles in detail.

विभिन्न स्थापत्य शैली का वर्गीकरण कीजिए और विस्तार से समझाइए।

b) How a software program performance of efficiency is measured? Explain in details.

एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की दक्षता का प्रदर्शन कैसे मापा जाता है? विस्तार से समझाइए।

5. a) Explain how architectural views used for the describing the software intensive systems based on the multiple concurrent views?

बताइए कि कई समवर्ती विचारों के आधार पर सॉफ्टवेयर गहन प्रणालियों का वर्णन करने के लिए वास्तुशिल्प विचारों का उपयोग कैसे किया जाता है।

CY-602 (GS)

Contd...

<https://www.rgpvonline.com>

b) Discuss on the following:

- i) Unit testing and regression testing
- ii) Validation testing and acceptance testing

निम्नलिखित पर चर्चा कीजिए।

- i) इकाई परीक्षण और प्रतिगमन परीक्षण
- ii) सत्यापन परीक्षण और स्वीकृत परीक्षण

6. Discuss the various black box and white box testing techniques. Use suitable examples for your explanation.

विभिन्न ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स परीक्षण तकनीकों पर चर्चा करें। अपने स्पष्टीकरण के लिए उपयुक्त उदाहरण का प्रयोग करें।

7. a) Why do we need to maintain the software? What are the types of maintenance required explain with suitable diagram?

हमें सॉफ्टवेयर के रखरखाव की आवश्यकता क्यों है? किस प्रकार के अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, उपयुक्त चित्र के साथ समझाइए।

b) Explain the process of re-engineering with their activities. री-इंजीनियरिंग की प्रक्रिया को उनकी गतिविधियों के साथ समझाइए।

8. Write short notes on any two of the following:

- i) Risk Assessment and Mitigation
- ii) Test Oracles
- iii) Design Metrics
- iv) Incremental Model

किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- i) जोखिम मूल्यांकन और शमन
- ii) टेस्ट ओरेकल्स
- iii) डिजाइन मेट्रिक्स
- iv) वृद्धिशील मॉडल
